

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية ④:

الماء النقي

الأهداف التعليمية:

- يعرف معايير نقاوة الماء
- يعرف مبدأ عملية التقطير.
- يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة:

- يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعيات تجريبية تبين : التمييز بين المياه الثلاث الصافي ، المعدني والنقي.
- معايير نقاوة الماء. كيفية الحصول على الماء النقي.
- **السندات التعليمية المستعملة:** مياه مختلفة أنابيب اختبار- ماسكات- موقد حراري- ملصقة قارورة مياه معدنية- ماء ملوث
- كأس بيشر- قمع زجاجي- أنبوبة إبانة- ورق ترشيح- تركيبة تقطير الماء كريات ملونة.
- **العقبات المطلوب تخطيها:** صعوبة التمييز بين الماء الصافي والنقي. صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته.

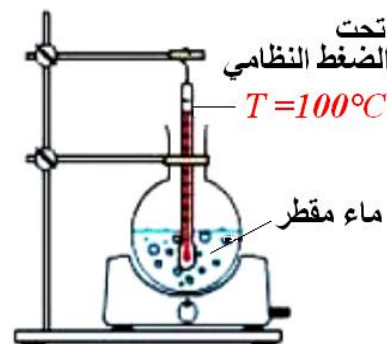
سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- ما هو الخليط المتجانس وغير المتجانس ؟ كيف نفصل بين مكوناتهما ؟	- يساهم في استرجاع مكتسباته القبلية.	05د
الوضعية الجزئية	يستعمل الأب لسيارته ماء نقياً ويستعمل الممرض لانهلال مسحوق الحقنة الطبية ماء نقياً. بينما نستعمل الماء المعدني للشرب ولتحضير رضاعات الحليب . - ما الفرق بين الماء الطبيعي والمعدني والنقي؟ - كيف يمكن الحصول على ماء نقي انطلاقاً من ماء طبيعي؟ - كيف نتأكد تجريبياً بأن الماء نقي يعتبر علمياً ماء نقياً ؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاطات التعليمية	1- الماء النقي: نشاط ①: • يطلب من التلاميذ تحضير ثلاثة أنابيب اختبار الأنبوب (أ): كمية من ماء معدني - الأنبوب (ب): كمية من ماء الحنفية - الأنبوب (ج): كمية من ماء مقطر. في كل مرة سخن حتى التبخر الكلي للماء - ماذا تلاحظ في قاع أنبوب الاختبار ؟ - ماذا تمثل هذه الرواسب ؟ - على ماذا كشف التبخر الكلي للماء المعدني ؟ - كيف يمكنك الفصل بين مكونات هذا الخليط ؟ - على ماذا كشف التبخر الكلي للماء المقطر ؟	- رواسب جافة ، وأنبوب خالي تماماً . - تمثل أملاحاً معدنية . - الماء المعدني خليط متجانس نفصل بين مكوناته بالتبخير الكلي. - الماء المقطر ليس خليطاً.	05د

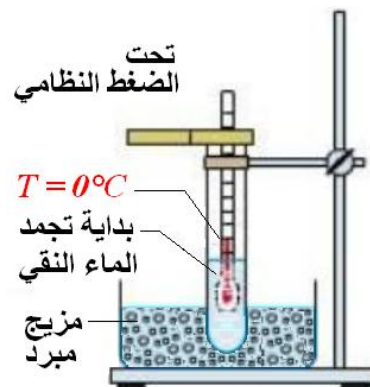
د5	- تمثل الأرقام الموجودة في الملصقة نسبة الأملاح المعدنية في الماء.	Composition gr/litre <table> <tr> <td>Sodium</td><td>Na⁺</td><td>0,058</td><td>صوديوم</td></tr> <tr> <td>Potassium</td><td>K⁺</td><td>0,002</td><td>بوتاسيوم</td></tr> <tr> <td>Calcium</td><td>Ca²⁺</td><td>0,068</td><td>كالمسيوم</td></tr> <tr> <td>Magnesium</td><td>Mg²⁺</td><td>0,050</td><td>ماغنيزيوم</td></tr> <tr> <td>Bicarbonates</td><td>HCO₃⁻</td><td>0,376</td><td>بيكاربونات</td></tr> <tr> <td>Chlorures</td><td>Cl⁻</td><td>0,081</td><td>كلور</td></tr> <tr> <td>Sulfates</td><td>SO₄²⁻</td><td>0,065</td><td>كبريتات</td></tr> <tr> <td>Nitrates</td><td>NO₃⁻</td><td>0,015</td><td>نترات</td></tr> </table> يقدّم للتلاميذ قارورات مياه معدنية مختلفة ويطلب منهم تفحص ملصقاتها. - ماذا تمثل الأرقام الموجودة في الملصقة؟	Sodium	Na ⁺	0,058	صوديوم	Potassium	K ⁺	0,002	بوتاسيوم	Calcium	Ca ²⁺	0,068	كالمسيوم	Magnesium	Mg ²⁺	0,050	ماغنيزيوم	Bicarbonates	HCO ₃ ⁻	0,376	بيكاربونات	Chlorures	Cl ⁻	0,081	كلور	Sulfates	SO ₄ ²⁻	0,065	كبريتات	Nitrates	NO ₃ ⁻	0,015	نترات	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد
Sodium	Na ⁺	0,058	صوديوم																																
Potassium	K ⁺	0,002	بوتاسيوم																																
Calcium	Ca ²⁺	0,068	كالمسيوم																																
Magnesium	Mg ²⁺	0,050	ماغنيزيوم																																
Bicarbonates	HCO ₃ ⁻	0,376	بيكاربونات																																
Chlorures	Cl ⁻	0,081	كلور																																
Sulfates	SO ₄ ²⁻	0,065	كبريتات																																
Nitrates	NO ₃ ⁻	0,015	نترات																																
	- يسجلون النتيجة على الكراس	- المياه المعدنية وماء الحنفية أجسام تشكل خليط متجانس نفصل بين مكوناتها بالتبخير الكلي. - بينما الماء المقطر ليس خليطاً. تمرين 1 - 9 ص 48:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																																
د10	- نستعمل التركيد والإبانة لفصل المواد المترسبة والمواد الطافية. - نستعمل الترشيح لفصل المواد العالقة بالماء. - اللهم الصاف عبارة عن خليط مكون من ماء نقي ومواد منحلّة فيه. - نستعمل طريقة التبخير الكلي.	2. من الماء الطبيعي إلى الماء النقي: نشاط ②: يطلب من التلاميذ اخذ كمية من ماء معكر (ماء + ترية...) وكمية من ماء صافي. - ما هي الطرق التي تتبعها لجعل الماء الملوّث ماء صافياً؟ على ماذا تحصلت؟ - هل الماء الصاف ماءً نقياً؟ - كيف يمكن الحصول على الماء النقي انطلاقاً من الماء الصافي؟ يقدّم للتلاميذ تركيب جهاز التقطير ويقدم مكوناته:  - تصاعد بخار الماء ويمر عبر الأنبوب. - يخرج بخار الماء من فوهة الأنبوب وينتشر في الهواء. - المبرد يعمل على تكثيف البخار. - البخار يتكاثف ويسقط على شكل قطرات داخل الكأس. - تبقى في الدورق رواسب بيضاء.	النشاطات التعليمية																																
د10	- تصاعد بخار الماء ويمر عبر الأنبوب. - يخرج بخار الماء من فوهة الأنبوب وينتشر في الهواء. - المبرد يعمل على تكثيف البخار. - البخار يتكاثف ويسقط على شكل قطرات داخل الكأس. - تبقى في الدورق رواسب بيضاء.	- اسكب الماء الصاف الذي تحصلت عليه في الدورق قم بتسخينه حتى الغليان. ماذا تلاحظ؟ - ماذا يحدث لو لم نستعمل جهاز التبريد؟ ما هو دور المبرد؟ - لماذا سميت هذه العملية بتقطير الماء؟ - نكمل التسخين حتى يتبخر كل الماء. ماذا تبقى في الدورق؟ - الماء الطبيعي (ماء البركة - ماء النهر - ماء البحر...) ماء غير صاف نجري عليه عملية التركيد والإبانة لفصل المواد المترسبة والطافية وعملية الترشيح لفصل المواد العالقة به ليصبح ماء صاف. وعملية التقطير تسمح بفصل مكونات الماء الصاف عن المواد المنحلّة فيه وتعطي ماء نقي. تمرين 9 ص 48:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																																
	- يسجلون النتيجة على الكراس	- الماء الطبيعي (ماء البركة - ماء النهر - ماء البحر...) ماء غير صاف نجري عليه عملية التركيد والإبانة لفصل المواد المترسبة والطافية وعملية الترشيح لفصل المواد العالقة به ليصبح ماء صاف. وعملية التقطير تسمح بفصل مكونات الماء الصاف عن المواد المنحلّة فيه وتعطي ماء نقي. تمرين 9 ص 48:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																																

3- معايير نقاوة الماء النقي:

نشاط ③: • نضع دورق زجاجي يحتوي على ماء مقطر فوق منبع حراري . نعلق محرار بحيث يكون داخل الماء دون أن يلمس قاع الدورق.



- عين درجة الحرارة التي يستقر عندها المحرار؟
- كيف نسميها؟
• نضع كمية من الماء المقطر داخل أنبوب اختبار وكمية من الماء المالح داخل أنبوب آخر ونضعهما داخل مزيج مبرد.



- عين درجة الحرارة التي يستقر عندها المحرار؟
- كيف نسميها؟

- يلاحظون تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 100°C وتعتبر درجة غليان الماء النقي.

- يلاحظون تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 0°C وتعتبر درجة تجمد الماء النقي.

النشاطات
التعليمية

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد

- يغلي الماء النقي عند درجة حرارة 100°C وتبقى درجة حرارته ثابتة إلى أن يتبخر كل الماء.
- يبدأ الماء النقي في التجمد عند درجة حرارة 0°C ويحافظ عليها حتى نهاية عملية التجمد.
نعتبر الماء علميا نقيًا تحت الضغط الجوي النظامي (العادي).

تمرين 3-4 ص 48:

النموذج الحبيبي للخليط والجسم النقي:

نشاط ④: يطلب من التلاميذ تمثيل الخليط والجسم النقي باستعمال كريات الملونة:



- ما الفرق بين النموذجين؟

تمرين 7-8 ص 48:

النشاطات
التعليمية

تقويم
الموارد

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

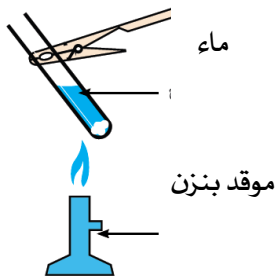
المقطع ② : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية ④ : الماء النقي

وضعية جزئية:

يستعمل الأب لسيارته ماء نقياً ويستعمل الممرض لانهلال مسحوق الحقنة الطبية ماء نقياً. بينما نستعمل الماء المعدني للشرب ولتحضير رضاعات الحليب .
- ما الفرق بين الماء الطبيعي و المعدني والنقي؟
- كيف يمكن الحصول على ماء نقي انطلاقاً من ماء طبيعي؟
- كيف تتأكد تجريبياً بأن الماء نقي يعتبر علمياً ماء نقياً ؟

1- الماء النقي:



نشاط ① : إليك ثلاثة أنابيب اختبار بها (ماء معدني- ماء الحنفية- ماء مقطر)

في كل مرة نسخن حتى التبخر الكلي للماء

الملاحظة: نلاحظ رواسب جافة في الأنبوبين الأول والثاني

تمثل أملاحاً معدنية، أما أنبوب الثالث خالي تماماً.

• تفحص ملصقات مياه معدنية:

الملاحظة: تمثل الأرقام الموجودة في الملصقة نسبة الأملاح المعدنية في الماء.

النتيجة: - المياه المعدنية وماء الحنفية أجسام تشكل خليط متجانس نفصل بين مكوناته بالتبخير الكلي . بينما الماء المقطر ليس خليطاً.

تمرين 1- 9 ص 48:

2- من الماء الطبيعي إلى الماء النقي:

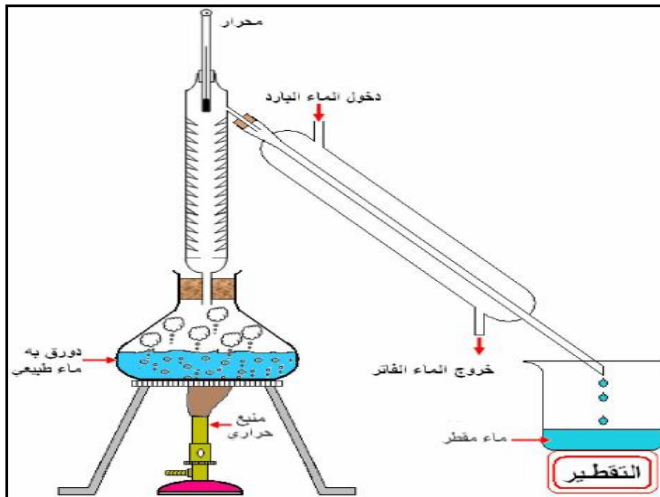
نشاط ② : خذ كمية من ماء معكرو (ماء + تربة...) وحاول الحصول على ماء صافي

الملاحظة: يمكن الحصول على الماء الصاف انطلاقاً من الماء المعكرو.

• يمكن الحصول على الماء النقي انطلاقاً من

الماء الصافي باستعمال طريقة التقطير

كما في الشكل:



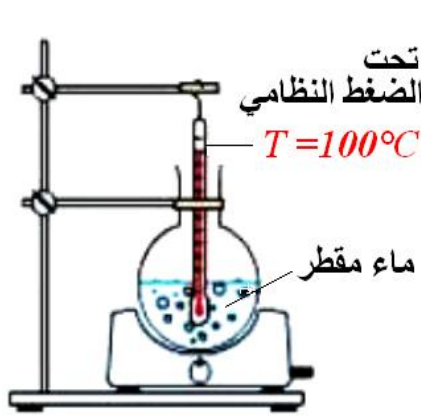
(يقدم الشكل مطبوع للتلاميذ)

النتيجة: - الماء الطبيعي ماء غير صاف نجري عليه عملية التركيز والإبادة لفصل المواد المترسبة والطافية وعملية الترشيح لفصل المواد العالقة به ليصبح ماء صاف. وعملية التقطير تسمح بفصل مكونات الماء الصاف عن المواد المنحلة فيه وتعطي ماء نقي.

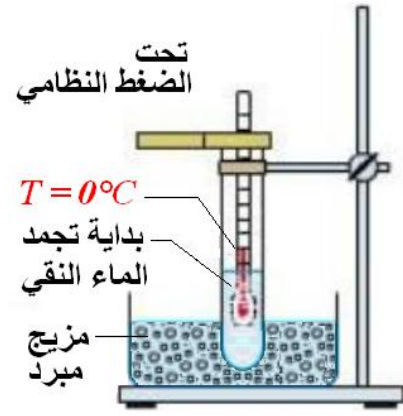
تمرين 9 ص 48:

3- معايير نقاوة الماء النقي:

نشاط ③: • حضر التركيبين كما في الشكلين :



الغليان



التجمد

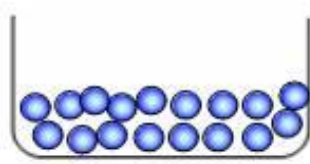
النتيجة:

- يغلي الماء النقي عند درجة حرارة 100°C وتبقى درجة حرارته ثابتة إلى أن يتبخر كل الماء.
- يبدأ الماء النقي في التجمد عند درجة حرارة 0°C ويحافظ عليها حتى نهاية عملية التجمد.
نعتبر الماء علمياً نقياً تحت الضغط الجوي النظامي (العادي).

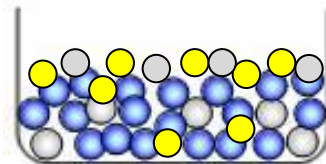
تمرين 3-4 ص 48:

النموذج الحبيبي للخليط والجسم النقي:

نشاط ④:



جسم نقي



جسم خليط

النتيجة: - الجسم النقي يتكون من حبيبات مادة متماثلة، بينما الجسم الخليط يتكون من حبيبات مادة مختلفة.

تمرين 7-8 ص 48:

بطاقة تقنية لاجراء تقويم تكويني

الهدف : إنجاز وضعية تعليمية، مرفقة بجدول للتقويم التكويني وفق المعايير المعطاة

المطلوب: انجز وضعية لتعلم الموارد (وضعية تعليمية جزئية)، مرفقة بجدول يحدد مؤشرات التقويم التكويني باستخدام جدول للمعايير والمؤشرات.

السندات:

- جدول البرنامج السنوي (المنهاج)
- جدول مقترح لشبكة التقويم التكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
- تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي - يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. - يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. - يدرك أن سلامته قبل كل شيء، وتتحقق بالحيطة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	- يشرح كيفية التمييز بين الجسم النقي والجسم الخليط . - يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالحصول على ماء صاف من الماء الطبيعي والفصل بين مكونات الماء الصاف. - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف أنواع المياه .	- يعرف أنواع المياه (الطبيعية، المعدنية، الصافية، النقية) . - يميز بين الجسم الخليط والجسم النقي . - يفصل بين مكونات الماء الصاف (مواد جافة - ماء نقي) بعملية التقطير. - يفسر الأجسام النقية والأجسام غير النقية بإعداد النموذج الحبيبي للمادة.	- يفهم التعليمات. - يميز بين الماء المعدني وماء الحنفية والماء الطبيعي (البركة، النهر...) - يحصل على ماء صاف من الماء الطبيعي. - يحصل على الماء النقي . - يمثل الجسم الخليط والجسم النقي بنموذج الحبيبات. - يحل المشكلات المرتبطة بفصل الخلائط.	● وضعية تعليمية جزئية تبين : ● التمييز بين المياه الثلاث الصافي، المعدني والنقي. ● كيفية الحصول على الماء النقي. ● معايير نقاوة الماء. ● التمييز بين المادة الخليطة والمادة النقية.